

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-15
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Tipo	Dia	Score	Cutoff	Stake	α	Mean PnL sem (USD)	Std PnL sem (USD)	P(sem<0)	ROI/\$	Stake/sem (USD)	Apostas/sem
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.11	1.0%	1.000	8	41	24.0%	0.062	133	5.8
FH	quinta-feira	proba_raw_segqui	0.69	7.0%	1.000	73	176	12.0%	0.412	178	1.3
FH	sexta-feira	proba_raw_sexdom	0.07	1.0%	1.000	34	123	32.0%	0.063	539	23.4
FH	sábado	proba_raw_sexdom	0.19	1.0%	1.000	69	154	20.0%	0.101	688	29.9
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.67	7.0%	1.000	85	183	4.0%	0.545	156	1.8
FT	domingo	proba_raw_sexdom	0.49	7.0%	1.000	6	32	0.0%	1.000	6	0.0
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.53	7.0%	1.000	100	269	16.0%	0.241	413	3.5
FT	quinta-feira	proba_raw_segqui	0.83	2.0%	1.000	1	5	0.0%	1.000	1	0.0
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.19	3.0%	1.000	106	174	4.0%	0.250	424	6.5
FT	sábado	proba_raw_sexdom	0.57	7.0%	1.000	108	213	12.0%	0.274	395	2.6
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	3.0%	1.000	96	238	24.0%	0.149	648	9.8

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Métrica	Valor
Semanas avaliadas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD 2,710.4
Stake total (turnover, WF)	USD 64,424.5
ROI por \$ apostado (WF)	0.0421
Lucro médio semanal	USD 169.4
Mediana semanal	USD -2.3
Std semanal	USD 645.5
P(semana<0)	50.0%
Assimetria (skewness)	0.949
Sharpe semanal (cap2)	0.262

Sharpe anualizado (cap2)	1.892
ROI banca (médio por semana)	7.37%
Lucro esperado mensal (≈4,33 sem)	USD 733
Lucro esperado anual (≈52 sem)	USD 8,809
Risco diário: p80(stake/dia)	USD 1,537 (limite USD 1,610)
Risco diário: VaR10%(PnL dia)	USD -285.2 (limite ≥ USD -575)
Risco diário: P(PnL dia ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)
α global: média / p10 / p50 / p90	0.973 / 0.883 / 1.000 / 1.000
α global: P(α<1)	25.0%

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-450, p10=-374, p25=-343, p50=-2, p75=460, p90=1,033, p95=1,422.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 45,270**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 1,250,000**.

Métrica	Valor
Semanas (amostra WF)	16
Stake total (máx)	USD 389,905
Lucro total (máx)	USD 35,148
ROI por \$ apostado (máx)	0.0901
Lucro médio semanal (máx)	USD 2,196.8
Mediana semanal (máx)	USD 726.5
Std semanal (máx)	USD 17,318.3
Sharpe anualizado (máx)	0.915
ROI banca/sem (usando banca p95)	4.85%

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.811 (p10=0.555, p50=0.833, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT sábado	16	0.097	1.54%	0.667	0.400
FT quinta-feira	15	0.180	0.46%	0.143	0.143
FH sábado	15	0.171	1.82%	0.286	0.357
FH quinta-feira	15	0.156	0.35%	0.214	0.143
FT domingo	13	0.055	0.00%	0.083	0.000
FT quarta-feira	12	0.042	0.00%	0.455	0.000
FH terça-feira	11	0.065	0.47%	0.400	0.600
FH quarta-feira	9	0.153	2.59%	0.750	0.625
FT segunda-feira	9	0.007	0.50%	0.250	0.125
FT terça-feira	8	0.033	0.89%	0.429	0.571
FT sexta-feira	6	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH sexta-feira	5	0.009	0.00%	0.250	0.000
FH domingo	3	0.139	3.06%	1.000	1.000
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	1.000	2	FT sexta-feira, FT sábado
2025-10-06/2025-10-12	1.000	6	FH quinta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quinta-feira, FT sexta-feira, FT sábado
2025-10-13/2025-10-19	1.000	5	FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira, FT sexta-feira, FT sábado
2025-10-20/2025-10-26	0.846	5	FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira, FT sexta-feira, FT sábado
2025-10-27/2025-11-02	0.826	7	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT sábado
2025-11-03/2025-11-09	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT sexta-feira, FT sábado
2025-11-10/2025-11-16	0.977	9	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT sexta-feira, FT sábado
2025-11-17/2025-11-23	1.000	9	FH domingo, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado
2025-11-24/2025-11-30	0.921	11	FH domingo, FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-01/2025-12-07	1.000	11	FH domingo, FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-08/2025-12-14	1.000	9	FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-15/2025-12-21	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-22/2025-12-28	1.000	10	FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	1.000	11	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	11	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	11	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT quinta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-15. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.